

北京邮电大学 2010—2011 学年第一学期

《线性代数》期末考试试题 (A 卷)

注: 所有答案内容写在答题纸上, 写在试卷纸上无效。

一、 填空 (每空 4 分, 共 40 分)

1. 已知 a_1, a_2 为 2 维列向量, 矩阵 $A = (2a_1 + a_2, a_1 - a_2)$,

$B = (a_1, a_2)$ 。若行列式 $|A| = 6$, 则 $|B| =$ _____。

2. 设矩阵 $A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$, 则 A^3 的秩为_____。

3. 设行向量组 $(2, 1, 1, 1)$, $(2, 1, a, a)$, $(3, 2, 1, a)$, $(4, 3, 2, 1)$ 线性相关, 且 $a \neq 1$, 则 $a =$ _____。

4. 设 $A = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3)$, 且 $|A| = 1$, 又有

$B = (\alpha_1 + \alpha_2 + \alpha_3, \alpha_1 + 2\alpha_2 + 4\alpha_3, \alpha_1 + 3\alpha_2 + 10\alpha_3)$, 则 $|B| =$ _____。

5. 设 n 阶矩阵 A 满足 $A^2 - 2A + 3E = O$, 则 $A^{-1} =$ _____。

6. 设 $A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 0 & 3 & 2 \\ 2 & 0 & 0 \end{pmatrix}$, 则 $A^{-1} =$ _____。

7. 设 $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 4 & 5 \\ 6 & 0 & 7 \end{pmatrix}$, 则使方程组 $Ax = b$ 有解的所有的列向量 b 是

8. 设 A, B 均为 3 阶方阵, 且 A 与 B 相似, A 的特征值为 1, 2, 3, 则 $(2B)^{-1}$ 的特征值为_____。

9. 实二次型 $f(x_1, x_2, x_3) = x_1^2 + 2x_2^2 + x_3^2 - 2x_1x_2$ 对应的矩阵_____.

10. 设 $D(x) = \begin{vmatrix} 1 & x & x^2 & x^3 \\ 1 & 2 & 4 & 8 \\ 1 & 3 & 9 & 27 \\ 1 & 4 & 16 & 64 \end{vmatrix} = 0$, 则 $D(x) = 0$ 的全部根为_____.

二、(10分) 计算行列式 $D = \begin{vmatrix} 1 & -1 & -1 & k \\ -1 & 1 & k & -1 \\ -1 & k & 1 & -1 \\ k & -1 & -1 & 1 \end{vmatrix}$.

三、(10分) 已知矩阵 $A = \begin{pmatrix} 4 & 2 & 3 \\ 1 & 1 & 0 \\ -1 & 2 & 3 \end{pmatrix}$, 且矩阵 A, B 满足方程

$AB = A + 2B$, 其中 E 为单位矩阵, 求矩阵 B .

四、(10分) 设有向量组 $A: \alpha_1 = (1, 4, 1, 0, 2), \alpha_2 = (2, 5, -1, -3, 2),$

$\alpha_3 = (-1, 2, 5, 6, 2), \alpha_4 = (0, 2, 2, -1, 0),$

(1) 求向量组 A 的秩及其一个极大线性无关组;

(2) 把 A 的其余向量用此极大线性无关组线性表示.

五、(12分) 设某四元齐次线性方程组 (1) $\begin{cases} x_1 + x_2 = 0 \\ x_2 - x_4 = 0 \end{cases}$, 又已知某齐次

线性方程组 (2) 的通解为 $k_1(0, 1, 1, 0)^T + k_2(-1, 2, 2, 1)^T$.

(a) 求线性方程组 (1) 的通解;

(b) 问线性方程组 (1) 和线性方程组 (2) 是否有非零公共解? 若有, 则求出所有的非零解. 若没有, 则说明理由.

六、(12分) 设二次型 $f(x_1, x_2, x_3) = ax_1^2 + ax_2^2 + (a-1)x_3^2 + 2x_1x_3 - 2x_2x_3$

(1) 求二次型 f 的矩阵 A 及 A 的所有特征值;

(2) 若二次型 f 的秩为 2 且 A 的所有特征值非负, 求 a 的值及正交变换

$x = Qy$, 把 $f(x_1, x_2, x_3)$ 化成标准形。

七、(6分) 设 A 为 n 阶非零方阵, A^* 是 A 的伴随矩阵, A^T 是 A 的转置矩阵。当 $A^* = A^T$ 时, 证明 $|A| \neq 0$ 。